TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 11
ORIGINE DES ÉRUPTIONS, RÉPARTITION, RISQUES ET PRÉVENTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le moteur de l'éruption

Lis le texte suivant.

Les éruptions sont déclenchées par une augmentation de pression dans une chambre magmatique peu profonde. La pression peut augmenter, notamment, lors de l'arrivée de magma provenant de réservoirs plus profonds. Cela peut provoquer une fracturation du toit de la chambre. Le magma se trouve alors décomprimé : les gaz dissous dans le magma deviennent moins solubles et forment des bulles qui favorisent sa montée, comme dans une bouteille de boisson gazeuse que l'on ouvre. Si le magma est visqueux, les bulles de gaz restent piégées et se rassemblent en poches : leur accumulation peut conduire à une explosion.

1) Rédige un paragraphe expliquant comment se produit une éruption volcanique.

2) Quel est le « moteur » de l'éruption ?

3) Explique la comparaison avec la bouteille de boisson gazeuse.

4) Pourquoi un magma visqueux donne-t-il une éruption explosive ?

Exercice 2 : Modéliser une éruption

On réalise deux expériences.

- Expérience 1 : on secoue une bouteille d'eau gazeuse fermée, puis on l'ouvre brusquement : le liquide jaillit en mousse.
- Expérience 2 : on remplit une boîte de purée épaisse dans laquelle on injecte de l'air par un tuyau situé au fond ; dans une autre boîte, on met de l'eau colorée. Dans l'eau, les bulles d'air sortent régulièrement ; dans la purée épaisse, une grosse bulle se forme puis éclate brutalement en projetant de la purée.

1) Dans l'expérience 1, que représentent la bouteille, le liquide, le gaz et l'ouverture du bouchon ?

2) Dans l'expérience 2, que représentent l'eau colorée et la purée ? Quel type d'éruption chacune modélise-t-elle ?

3) Quelles sont les limites de ces modèles ?

Exercice 3 : L'appareil volcanique

1) Range les éléments suivants dans l'ordre du trajet du magma, depuis la profondeur jusqu'à la surface : *cratère, manteau (zone de fusion), cheminée, chambre magmatique, panache et coulées.*

2) Représente ce trajet par un schéma fonctionnel (cases reliées par des flèches).

3) À quelle profondeur se forme le magma ? Comment se forme-t-il ?

4) Explique la différence entre un cône volcanique et un dôme.

Exercice 4 : **La répartition des volcans**

Sur les 1 500 volcans actifs connus sur les continents, environ 60 % se situent autour de l'océan Pacifique (« ceinture de feu »), 20 % le long des fosses et chaînes de l'Indonésie et de la Méditerranée, 10 % dans les zones de fracturation des continents (rift africain) et 10 % sur des îles isolées (points chauds). De plus, de très nombreux volcans sous-marins jalonnent les dorsales océaniques.

1) Représente cette répartition par un diagramme circulaire.

2) Combien de volcans actifs se trouvent dans la ceinture de feu du Pacifique ?

3) Où se localisent principalement les volcans à la surface du globe ? À quoi correspondent ces zones ?

4) La presqu'île du Cap-Vert (Dakar) présente d'anciens volcans, comme les Mamelles. Pourquoi ne sont-ils plus considérés comme dangereux ?

Exercice 5 : **Bienfaits et dangers des volcans**

Lis le texte suivant.

En janvier 2002, le volcan Nyiragongo, en République démocratique du Congo, est entré en éruption : des coulées de lave très fluides ont atteint la ville de Goma, détruisant des milliers de maisons ; des centaines de milliers d'habitants ont fui et plus d'une centaine de personnes sont mortes. Pourtant, les populations reviennent toujours s'installer au pied des volcans : les sols volcaniques sont très fertiles, la roche volcanique sert à la construction, certains volcans attirent les touristes et la chaleur du sous-sol permet de produire de l'électricité (géothermie).

1) Relève les dangers liés au volcanisme.

2) Relève les intérêts du volcanisme.

3) Cite d'autres dangers que tu connais (éruptions explosives).

4) Pourquoi les populations s'installent-elles malgré tout près des volcans ?

Exercice 6 : **Surveiller un volcan**

Des vulcanologues surveillent un volcan habité. Ils notent le nombre de petits séismes par jour et le gonflement du sommet (en cm).

Jour	1	5	10	15	20	25
Séismes par jour	2	3	8	25	60	150
Gonflement (cm)	0	0,5	2	6	12	20

1) Décris l'évolution des deux mesures.

2) Explique la relation entre ces mesures et la montée du magma.

3) Quelle décision les autorités doivent-elles prendre au jour 25 ? Justifie.

4) Cite quatre mesures de prévention et de protection des populations contre les éruptions.

LN EDUCATION